



Chuyên đề 1

Este, lipit

Este

Khái niệm

Este là hợp chất hữu cơ tạo thành khi thay thế nhóm **OH** trong nhóm **COOH** bằng nhóm **OR'**.

Công thức

Este đơn chức: $R - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - R' \xrightarrow{\text{Viết gọn}} \text{RCOOR'}$ $\left\{ \begin{array}{l} R \text{ là H hoặc gốc hiđrocacbon} \\ R' \text{ là gốc hiđrocacbon} \\ \text{Chức Este: } -\text{COO-} (1\pi, 2O) \end{array} \right.$

Este no, đơn, hở: $C_nH_{2n}O_2 (n \geq 2)$

Este không no, $1C=C$, đơn chức, mạch hở: $C_nH_{2n-2}O_2 (n \geq 3)$

Tên gọi

Tên Este = Tên R' + tên RCOO- (đuôi **at**)

Tên R'	Tên RCOO-
CH_3 -: metyl	$HCOO$ -: fomat
C_2H_5 -: metyl	CH_3COO -: axetat
$CH_3-CH_2-CH_2$ -: propyl	C_2H_5COO -: propionat
$(CH_3)_2CH$ -: isopropyl	$CH_3CH_2CH_2COO$ -: butirat
$(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2$ -: isoamyl	$CH_2=CH-COO$ -: acrylat
$CH_2=CH$ -: vinyl	$CH_2=C(CH_3)-COO$ -: metacrylat
$CH_2=CH-CH_2$ -: anlyl	C_6H_5COO -: benzoat
C_6H_5 -: phenyl	$(COO)_2$: oxalat
$C_6H_5-CH_2$ -: benzyl	

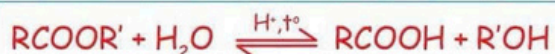
Tính chất vật lý

- Là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.
- Đa số nhiệt độ sôi của các hợp chất hữu cơ cùng C (cùng M): Hợp chất ion > Axit > Ancol > Este, Andehit > Hiđrocacbon
- Có mùi thơm của hoa quả chín: Isoamyl Axetat (mùi chuối chín); Benzyl Axetat (mùi hoa nhài); Etyl Propionat hoặc Etyl Butirat (mùi dứa chín).

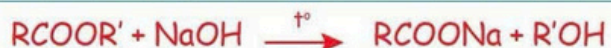
Tính chất hóa học



(a) Thủy phân trong môi trường axit (phản ứng thuận nghịch):

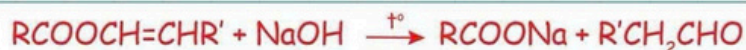


(b) Thủy phân môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hóa - phản ứng một chiều):

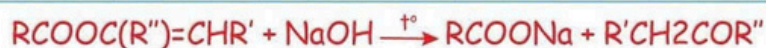


Chú ý R'OH sinh ra có thể phản ứng với môi trường (nếu là phenol) hoặc không bền chuyển hóa thành andehit, xeton.

• Este + NaOH → Muối + Andehit:



• Este + NaOH → Muối + Xeton:



• Este + NaOH → Muối + H₂O:



(c) Phản ứng ở gốc hidrocarbon: phản ứng cộng (H₂, Br₂), phản ứng trùng hợp, phản ứng tráng bạc (Este của Axit Fomic), ...

(d) Phản ứng cháy → CO₂ + H₂O: Đốt cháy Este no, đơn chức, mạch hở $n_{CO_2} = n_{H_2O}$

Điều chế Este của Ancol (phản ứng Este hóa):



Ứng dụng Chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, dung môi, chất dẻo.

Lipit

Khái niệm **Lipit** bao gồm: chất béo, steroid, sáp, ...

- **Axit béo** là những axit cacboxylic đơn chức, mạch thẳng, có số nguyên tử cacbon chẵn (12 - 24C).
- **Chất béo** là trieste của glixerol với các axit béo còn gọi là triglixerit hay triaxylglixerol.

Công thức



Tên gọi Tên chất béo = Tri + tên axit béo (bỏ axit, đổi **ic** → **in**)

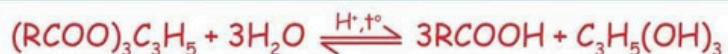
Axit béo	Tên axit béo	Chất béo	Tên chất béo
$C_{15}H_{31}COOH$	Axit panmitic	$(C_{15}H_{31}COOH)_3C_3H_5$	Tripanmitin
$C_{17}H_{35}COOH$	Axit stearic	$(C_{17}H_{35}COOH)_3C_3H_5$	Tristearin
$C_{17}H_{33}COOH$	Axit oleic	$(C_{17}H_{33}COOH)_3C_3H_5$	Triolein
$C_{17}H_{31}COOH$	Axit linoleic	$(C_{17}H_{31}COOH)_3C_3H_5$	Trilinolein

Tính chất vật lý

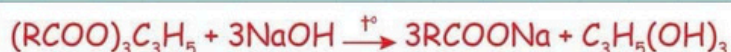
- Là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường, nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.
 - + Chất béo lỏng (dầu): Chứa gốc hidrocacbon không no. VD: Triolein, trilinolein, ...
 - + Chất béo rắn (mỡ): Chứa gốc hidrocacbon no. VD: Tripanmitin, tristearin, ...
- Để chuyển chất béo lỏng (dầu thực vật) thành chất béo rắn (bơ nhân tạo) dùng phản ứng hidro hóa.

Tính chất hóa học

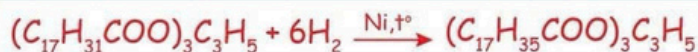
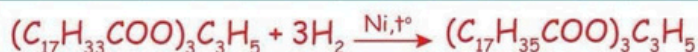
(a) Thủy phân trong môi trường axit (phản ứng thuận nghịch):



(b) Thủy phân môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hóa - phản ứng một chiều):



(c) Phản ứng hidro hóa (chất béo lỏng → rắn)



Ứng dụng

Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn dinh dưỡng quan trọng và cung cấp một lượng đáng kể năng lượng cho cơ thể hoạt động. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol, ...



HOCMAI

Chuyên đề 2

Cacbohidrat

Khái quát về Cacbohidrat

Khái niệm

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$, trong đó luôn chứa nhóm chức ancol.

Phân loại

Phân loại	Khái niệm	Ví dụ
Monosaccarit	Là nhóm cacbohidrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được.	$C_6H_{12}O_6$: Glucozơ, Fructozơ
Disaccarit	Là nhóm cacbohidrat mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra 2 monosaccarit.	$C_{12}H_{22}O_{11}$: Saccarozơ
Polisaccarit	Là nhóm cacbohidrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều monosaccarit.	$(C_6H_{10}O_5)_n$ Tinh bột, Xenlulozơ

Glucozơ - $C_6H_{12}O_6$ (M = 180 đvC)

Tính chất vật lý - Trạng thái tự nhiên

- Glucozơ là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía.
- Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như hoa, lá, rễ,... và nhất là trong quả chín
- Glucozơ có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho.
- Trong mật ong có nhiều glucozơ (khoảng 30%).
- Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%



Cấu tạo phân tử

Thí nghiệm	Cấu tạo
Glucozơ phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom	phân tử chứa nhóm -CHO
Glucozơ tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho dd màu xanh lam	phân tử chứa nhiều nhóm -OH liên kề
Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH_3COO	phân tử chứa 5 nhóm -OH
Khử glucozơ $\rightarrow$ Hexan	phân tử chứa 6C tạo thành mạch cacbon không phân nhánh

- CTCT dạng mạch hở: $\text{CH}_2\text{OH}-(\text{CHOH})_4-\text{CHO}$
- Thực tế, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng α -glucozơ và β -glucozơ

Tính chất hóa học

(a) Tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$:

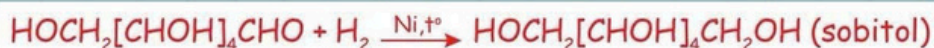
Ở nhiệt độ thường, glucozơ phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho dung dịch màu xanh lam tương tự như glixerol (do có các nhóm OH liên kề):



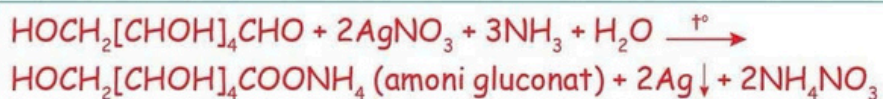
(b) Phản ứng tạo este:

Glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc CH_3COO trong phân tử khi tham gia phản ứng với anhiđrit axetic $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$, có mặt piridin

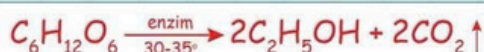
(c) Phản ứng với H_2 :



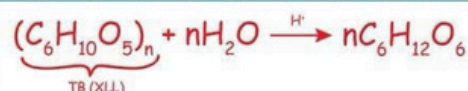
(d) Phản ứng tráng bạc:



(e) Phản ứng lên men:



Điều chế Thủy phân tinh bột, xenlulozơ



Ứng dụng

- Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.
- Trong công nghiệp, glucozơ được chuyển hóa từ saccarozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phích.
- Là sản phẩm trung gian sản xuất ancol etylic từ các nguyên liệu có tinh bột và xenlulozơ.

Fructozơ - $C_6H_{12}O_6$ (M = 180 đvC)

Cấu tạo

Đồng phân của glucozơ là fructozơ có công thức cấu tạo:

- Dạng mạch hở: $CH_2OH-(CHOH)_3-CO-CH_2OH$
- Thực tế, fructozơ tồn tại chủ yếu dưới dạng mạch vòng α -fructozơ và β -fructozơ.

Tính chất

(a) Tính chất vật lí - Trạng thái tự nhiên

- Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong quả ngọt như dứa, xoài,...
- Trong mật ong có tới 40% fructozơ làm cho mật ong có vị ngọt sắc.

(b) Tính chất hóa học

- Fructozơ tác dụng với $Cu(OH)_2$ cho dung dịch màu xanh lam.
- Fructozơ tác dụng hiđro cho poliancol.
- Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ chuyển hóa lẫn nhau:
- $Fructozơ \xrightleftharpoons{OH^-} Glucozơ \rightarrow Fructozơ$ tham gia phản ứng tráng gương tương tự glucozơ.

Saccarozơ - $C_{12}H_{22}O_{11}$ (M = 342 đvC)

Tính chất vật lí - Trạng thái tự nhiên

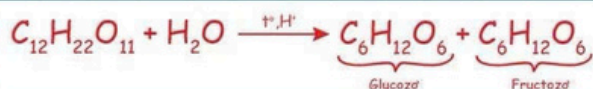
- Là chất rắn, kết tinh, không màu, có vị ngọt, tan tốt trong nước, ...
- Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.

Cấu tạo phân tử

Saccarozơ là một disaccarit được cấu tạo từ 1 gốc α -glucozơ và 1 gốc β -fructozơ.

Tính chất hóa học

(a) Phản ứng thủy phân:



Ứng dụng

- Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.
- Trong công nghiệp, glucozơ được chuyển hóa từ saccarozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phích.
- Là sản phẩm trung gian sản xuất ancol etylic từ các nguyên liệu có tinh bột và xenlulozơ.

Fructozơ - $C_6H_{12}O_6$ (M = 180 đvC)

Cấu tạo

Đồng phân của glucozơ là fructozơ có công thức cấu tạo:

- Dạng mạch hở: $CH_2OH-(CHOH)_3-CO-CH_2OH$
- Thực tế, fructozơ tồn tại chủ yếu dưới dạng mạch vòng α -fructozơ và β -fructozơ.

Tính chất

(a) Tính chất vật lí - Trạng thái tự nhiên

- Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong quả ngọt như dứa, xoài,...
- Trong mật ong có tới 40% fructozơ làm cho mật ong có vị ngọt sắc.

(b) Tính chất hóa học

- Fructozơ tác dụng với $Cu(OH)_2$ cho dung dịch màu xanh lam.
- Fructozơ tác dụng hiđro cho poliancol.
- Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ chuyển hóa lẫn nhau:
- $Fructozơ \xrightleftharpoons{OH^-} Glucozơ \rightarrow Fructozơ$ tham gia phản ứng tráng gương tương tự glucozơ.

Saccarozơ - $C_{12}H_{22}O_{11}$ (M = 342 đvC)

Tính chất vật lý - Trạng thái tự nhiên

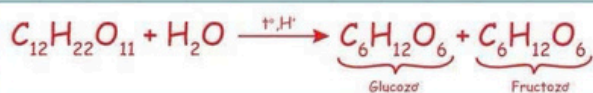
- Là chất rắn, kết tinh, không màu, có vị ngọt, tan tốt trong nước, ...
- Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.

Cấu tạo phân tử

Saccarozơ là một disaccarit được cấu tạo từ 1 gốc α -glucozơ và 1 gốc β -fructozơ.

Tính chất hóa học

(a) Phản ứng thủy phân:



Ứng dụng

- Tinh bột là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người và một số động vật.
- Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ và hồ dán.
- Trong cơ thể người, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzym trong nước bọt và ruột non.

Xenlulozơ - $(C_6H_{10}O_5)_n$

Tính chất vật lí - Trạng thái tự nhiên

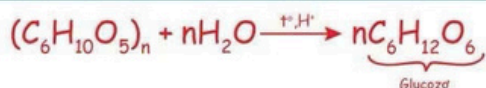
- Là chất rắn dạng sợi, màu trắng, ...
- Không tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ như etanol, ete, benzen, ...
- Tan nhiều trong nước Svayde (dung dịch thu được khi hòa tan $Cu(OH)_2$ trong NH_3).
- Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật.
- Trong bông nõn có gần 98% xenlulozơ; trong gỗ chiếm khoảng 40 - 50%, ...

Cấu tạo phân tử

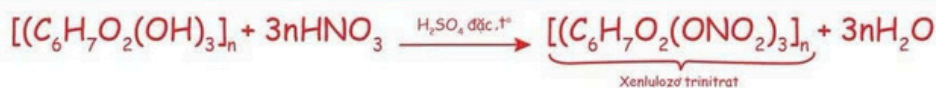
Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β -glucozơ liên kết với nhau tạo thành mạch kéo dài, không phân nhánh.

Tính chất hóa học

(a) Phản ứng thủy phân:



(b) Phản ứng với axit HNO_3 :



Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh không sinh ra khói nên dùng làm thuốc súng không khói.

Ứng dụng

- Những nguyên liệu chứa xenlulozơ (bông, đay, gỗ, ...) thường được dùng trực tiếp (kéo sợi dệt vải, trong xây dựng, làm đồ gỗ, ...) hoặc chế biến thành giấy.
- Xenlulozơ còn là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco, tơ axetat và chế tạo thuốc súng không khói.
- Từ xenlulozơ tạo xenlulozơ triaxetat dùng sản xuất tơ axetat, tơ visco hoặc phim ảnh.

